Laporan Ringkas Modul 8 — Migrasi Build Pipeline

Student Early Warning AI · D3 Teknik Informatika SV UNS

Tujuan

Implementasi subproject Vite + React + Strict TypeScript + Biome sebagai studi migrasi build pipeline frontend. Project mempertahankan domain Student Early Warning AI, tetapi dipisahkan sebagai subproject Vite karena aplikasi utama menggunakan Next.js App Router.

Matriks Implementasi

Requirement	Implementasi
Vite + React + TS	vite.config.ts, src/, package.json
Path alias @/	Vite resolve.alias + tsconfig paths
Strict TypeScript	strict: true + noUncheckedIndexedAccess: true
Biome	biome.json + npm run check
Code splitting	manualChunks: vendor + icons
Minifikasi	minify: esbuild
HMR	State render demo + prosedur pengukuran
CI/CD	GitHub Actions: typecheck → Biome → build
SonarQube	sonar-project.properties

Benchmark

Angka benchmark perangkat lokal harus diukur saat praktikum. Dashboard menyertakan angka referensi yang berasal dari modul hanya untuk visualisasi; angka tersebut tidak dinyatakan sebagai hasil pengukuran mesin mahasiswa.

Pengujian	Sebelum	Sesudah Vite	Bukti
Cold start dev	Isi lokal	Isi lokal	Screenshot terminal
HMR	Isi lokal	Isi lokal	Screenshot browser/terminal
Production build	Isi lokal	Isi lokal	Screenshot terminal
Biome check	N/A	Isi lokal	Terminal

Quality Gate

CI menjalankan npm install, typecheck, Biome check, dan production build. SonarQube dikonfigurasi melalui sonar-project.properties dan dapat dijalankan pada repository/CI yang memiliki SonarQube/SonarCloud credentials.